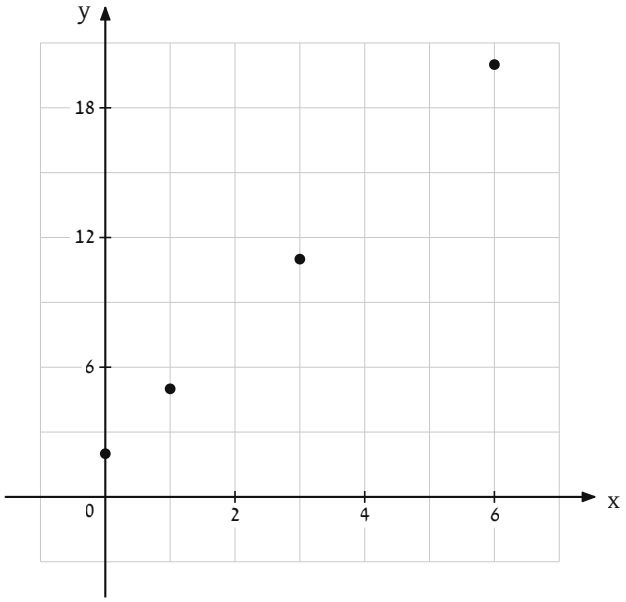
קצב השתנות של פונקציה

ח׳ · מדידות, יחידות והחלטות · ב׳ – מודרכת

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

אין להשתמש במחשבון. קצב שינוי ממוצע הוא מנת שינוי הפלט בשינוי הקלט. יש לציין יחידות ואת תחום המדידה.
שרטוט המורכב מקטעים מתאר את כל הקטעים; נקודות בודדות הן מדידות בלבד.

(1) הטבלה והנקודות מתארות אורך של פס בסנטימטרים מול זמן בשניות. בטיוטת דוח נכתב שהקצב אינו קבוע מפני שהתוספות אינן שוות.



זמן בשניות	0	1	3	6
אורך בס״מ	2	5	11	20

א. בנו טבלה של שינויי זמן ושל שינויי אורך בין המדידות הסמוכות.

ב. חלקו בכל שורה את שינוי האורך בשינוי הזמן וכתבו יחידות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

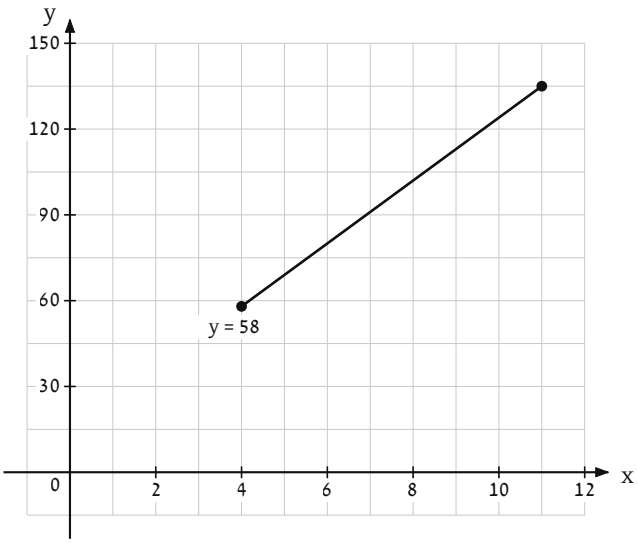
ג. תקנו את טיוטת הדוח. הסבירו איזה פרט נשמט ממנה.

ד. מה אפשר ללמוד ממיקום הנקודות, ומה אי אפשר ללמוד על מה שקרה ביניהן?

(2)

> **דוגמה מודרכת**
>
> דוגמה נפרדת: תוספת 15 ס״מ במשך 5 שניות נותנת קצב $\frac{15}{5} = 3$ ס״מ לשנייה; יש לחלק שינוי בשינוי.

גרף שירות מתאר חשבון בשקלים מול מספר יחידות. נדרשת הכרעה בין שתי הצעות לחשבון של 9 יחידות: הצעה א׳ 115 שקלים והצעה ב׳ 113 שקלים. השירות פועל לפי אותו חוק ישר בכל התחום.



א. קראו את שתי נקודות הקצה המסומנות. מהו שינוי החשבון ומהו שינוי מספר היחידות ביניהן?

ב. שחזרו את המחיר לכל יחידה נוספת ואת תשלום הפתיחה. הסבירו מדוע הפרש החשבונות לבדו אינו מחיר ליחידה.

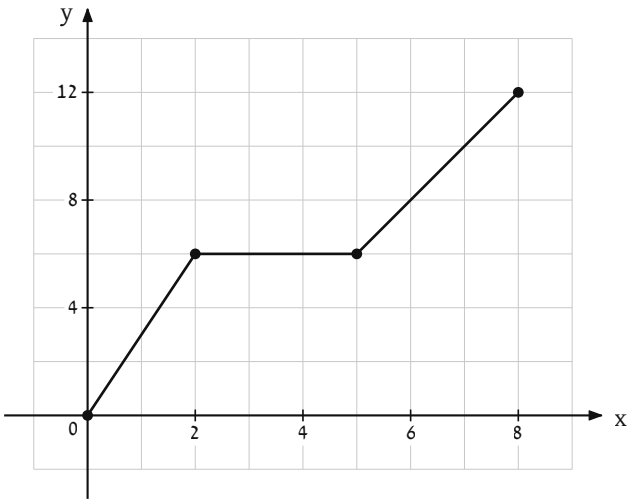
ג. בחרו את ההצעה התקפה ובדקו אותה בשתי דרכים: מן החוק ומן ההפרש למדידה הראשונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מהו התיקון המזערי להצעה שנדחתה, והאם שינוי התשלום הקבוע בלבד כדי לאשרה ישמור את שתי המדידות? נמקו.

---

(3) בגרף נראית התקדמות עגלה במטרים מול זמן בשניות. יש להבחין בין קטע נסיעה לבין קטע עצירה.



א. באיזה תחום זמן העגלה עומדת? קראו מן הגרף.

ב. חשבו את הקצב בתחום שמצאתם ונמקו מדוע אפשר לחשבו.

ג. חשבו את הקצב בכל קטע נסיעה ובחרו את המהיר יותר.

ד. האם המרחק מן הראשית היה אפס בזמן העצירה? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) מכונה הוסיפה 18 פריטים במשך 6 דקות. תלמיד חילק את הזמן במספר הפריטים וקרא לתוצאה ״פריטים לדקה״.

זמן בדקות	תוספת פריטים
6	18

א. חשבו את הקצב ביחידות שהתלמיד התבקש למסור.

ב. מה מייצגת המנה שחישב התלמיד, ומה היחידה שלה?

ג. הסבירו כיצד היחידות עוזרות לבחור את המונה ואת המכנה.

(5) צוות א׳ צבע 20 מ״ר במשך 5 שעות, צוות ב׳ צבע 12 מ״ר במשך 3 שעות, וצוות ג׳ צבע 18 מ״ר במשך 3 שעות.

צוות	שטח במ״ר	זמן בשעות
א׳	20	5
ב׳	12	3
ג׳	18	3

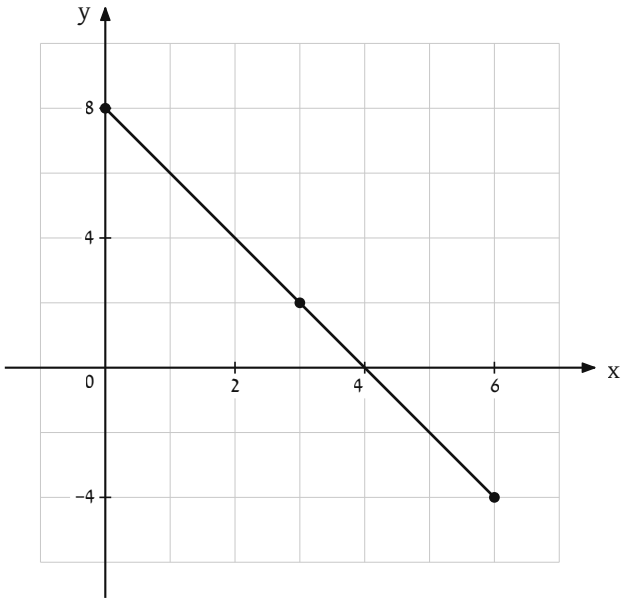
א. אילו צוותים עבדו באותו קצב? הציגו חישוב.

ב. מי צבע הכי הרבה, ומי עבד בקצב הגבוה ביותר?

ג. למה אפשר להשוות ישירות את השטחים של ב׳ וג׳ לצורך השוואת קצב, אך לא את השטחים של א׳ וג׳?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) הגרף מתאר טמפרטורה במעלות צלזיוס מול זמן בדקות. טכנאי תיאר אותו כעלייה מפני שחישב הפרש חיובי.



א. קראו את הטמפרטורה בתחילת הקטע ובסופו וחשבו שינוי חתום.

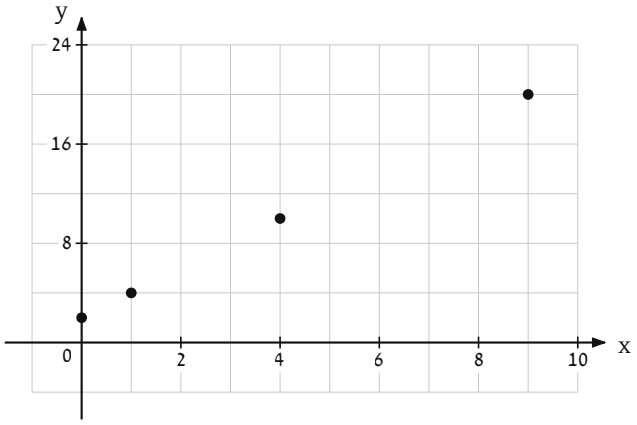
ב. חשבו קצב שינוי ופרשו אותו במשפט.

ג. איזה חיסור כנראה ביצע הטכנאי במונה אם השאיר את שינוי הזמן חיובי?

ד. מהו גודל הירידה בכל דקה, וכיצד הוא שונה מקצב השינוי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) טבלת מדידות אורך במטרים וזמן בשניות מוצגת גם כנקודות. בדוח חולק השינוי הכולל במספר המרווחים שבטבלה.



זמן בשניות	0	1	4	9
אורך במטרים	2	4	10	20

א. כמה מרווחים יש בטבלה, ומה משך הזמן הכולל?

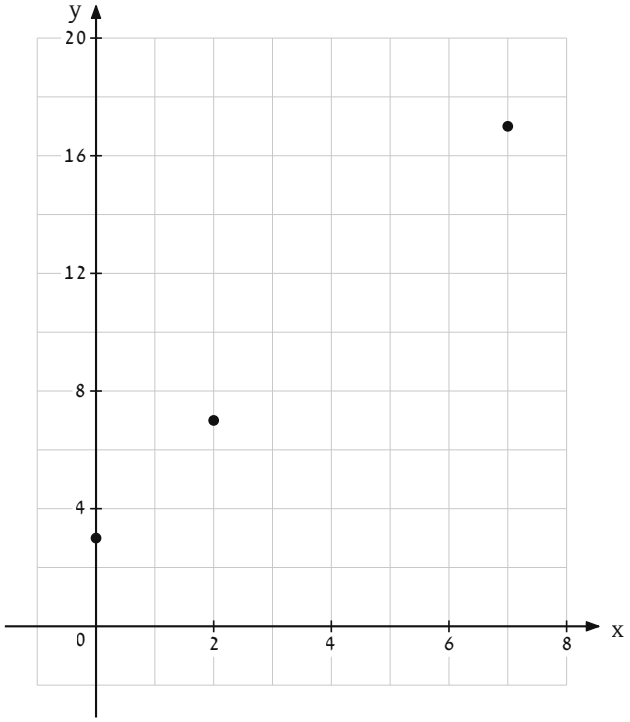
ב. חשבו את הקצב הממוצע בכל התחום בעזרת משך הזמן הנכון.

ג. איזה מספר התקבל בדוח השגוי, ומדוע אינו הקצב המבוקש?

ד. בדקו מרווח יחיד מן הטבלה והראו שהוא מתאים לקצב שמצאתם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) הנקודות מתארות מלאי בליטרים בזמנים שונים בדקות. נכתב שהמלאי עולה בקצב משתנה מפני שהתוספות שונות.



א. קראו את שלוש המדידות ובנו טבלת הפרשים.

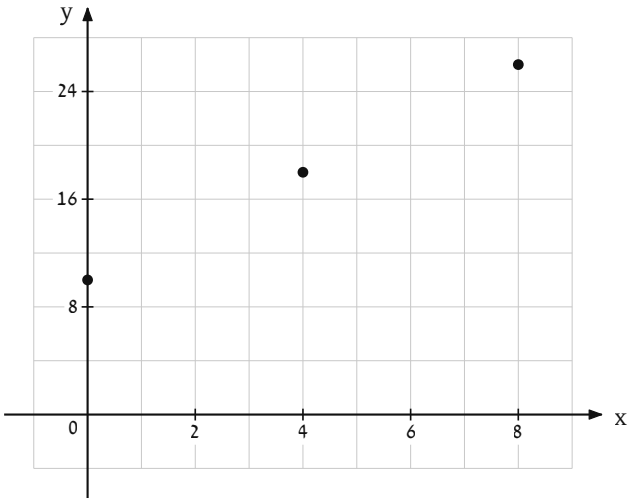
ב. חשבו את הקצב בכל מרווח והכריעו בטענה.

ג. האם מותר לחבר את הנקודות ולומר שזו ההתנהגות שנמדדה בכל דקה?

ד. בחרו זמן נוסף למדידה בתוך התחום והסבירו מדוע בחרתם בו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) בגרף מופיעות רק תצפיות של גובה צמח בסנטימטרים מול מספר ימים. המגדל רוצה למסור תחזית ליום שאינו נמדד.



א. מהו הקצב הממוצע בין התצפיות הראשונות?

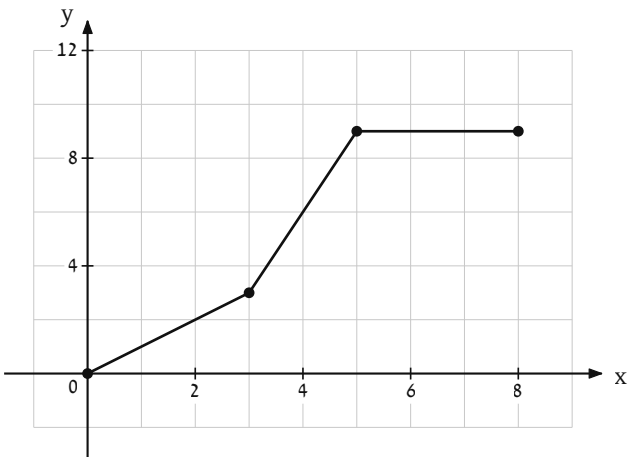
ב. איזה גובה יתקבל ביום 6 אם מניחים המשך קצב זה מן התצפית ביום 4?

ג. הסבירו מדוע אין לקרוא לתוצאתכם ״הגובה שנמדד״.

ד. תארו התנהגות אפשרית בין שתי תצפיות שנותנת אותו שינוי כולל בלי קצב קבוע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) בגרף השבור נרשמה התקדמות במטרים מול זמן בשניות. שלושת הקטעים מתארים את כל התהליך.



א. חשבו את קצב כל קטע.

ב. סדרו את הקטעים מן הקצב הקטן לגדול ותארו כיצד רואים זאת בגרף.

ג. האם העובדה שאין ירידה בגרף מוכיחה קצב קבוע? נמקו.

ד. איזה קטע צריך להחליף בנסיעה כדי לבטל את העצירה? תארו שינוי אפשרי, בלי לשנות את מה שקדם לו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11)

דוגמה מודרכת

דוגמה נפרדת: מלאי של 5 פריטים שאליו מתווספים 3 פריטים בכל שעה יגדל אחרי 2 שעות ל־$5 + 2 \cdot 3 = 11$ פריטים. יש לשמור גם את ערך העוגן.

חוט מתארך בקצב קבוע של 2 ס״מ לשנייה. בשנייה 3 אורכו 11 ס״מ. יש לבדוק אם יגיע ל־19 ס״מ עד שנייה 8.

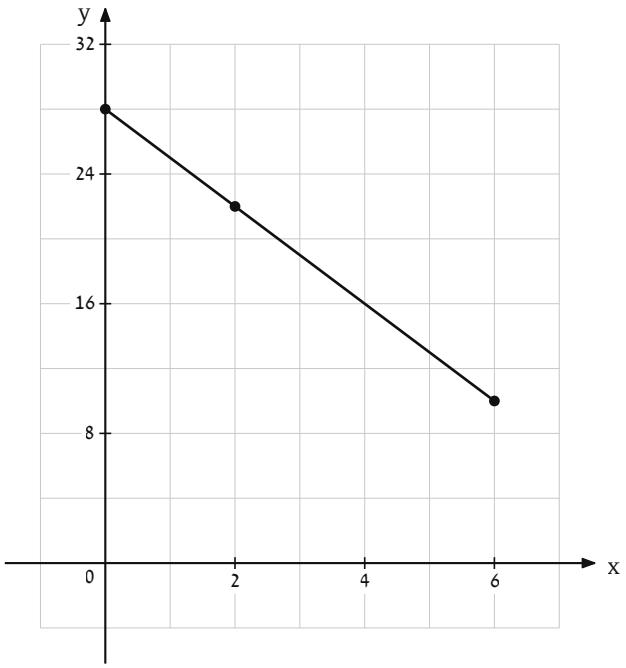
מדידה	קצב המשך	יעד
3 שנייה בס״מ 11	2 ס״מ לשנייה	8 שנייה עד ס״מ 19

א. חשבו את האורך בשנייה האחרונה שניתנה והכריעו בדרישה.

ב. באיזה זמן יגיע בדיוק לאורך היעד?

ג. איזו הנחה אפשרה את שתי התשובות, ומדוע אין זו תצפית חדשה?

(12) הגרף מתאר יתרה בשקלים מול מספר פעולות. שתי טיוטות שונות רק בסימן הקצב.



א. קראו את נקודות הקצה ומצאו את הקצב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כתבו מנה שבה הופכים את סדר החיסור גם במונה וגם במכנה. האם התוצאה משתנה?

ג. כתבו מנה שגויה שהופכת רק אחד מן הסדרים והסבירו איזה רושם היא יוצרת.

ד. נסחו את הקצב הנכון במילים עם יחידות.

(13) על כרטיס כתוב רק ״קצב 4״.

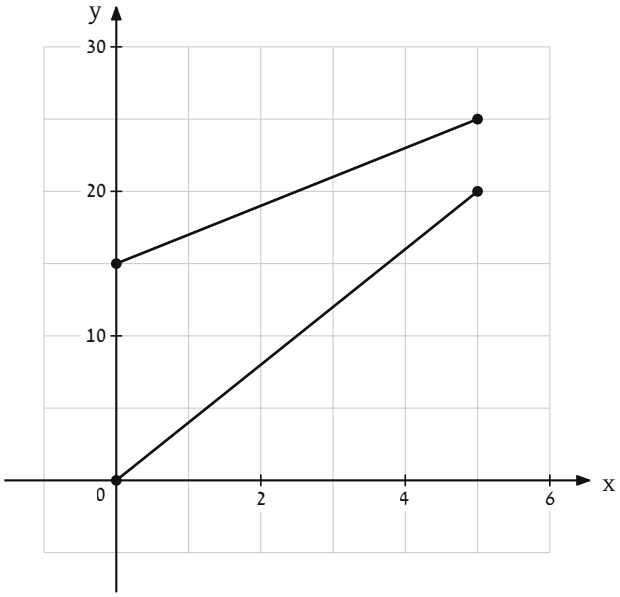
א. כתבו שני משפטים אפשריים עם יחידות שונות, בלי לטעון שהיחידות ניתנו בכרטיס.

ב. הסבירו מדוע המספר לבדו אינו מספיק להשוואה לתהליך אחר.

ג. בחרו אחת מן האפשרויות ושרטטו גרף קטן בקצב קבוע המתאים לה. סמנו צירים, יחידות ושתי נקודות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) באותה מערכת נתונים שני קווים של כמות ליטרים מול זמן בדקות. א׳ הוא הקו המתחיל גבוה יותר.



א. חשבו קצב של כל קו מתוך נקודות הקצה.

ב. מי מוסיף יותר ליטרים בדקה? הסבירו מדוע גובה הקו בתחילה אינו קובע זאת.

ג. אם שני הקצבים יישמרו, מהי התוספת של כל קו במשך 3 דקות?

ד. האם הקצב הגבוה מבטיח שכבר בתחילת המדידה כמותו גדולה יותר? נמקו מן הגרף.

(15) בדוח על אורך סרט במטרים מול זמן בשניות חסרים שדות. נאמר במפורש שהקצב קבוע.

זמן בשניות	1	4	6
אורך במטרים	7	?	17

א. השלימו את האורך החסר בטבלה ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בנו טבלת הפרשים מלאה אחרי ההשלמה.

ג. בודק השתמש רק בהפרש בין האורך הראשון לאחרון. איזה נתון נוסף דרוש לו כדי לחשב קצב?

ד. מוחקים את הנחת הקצב הקבוע ומציעים בתא החסר 15 מטרים. חשבו את כל קצבי המרווחים בטבלה זו, הכריעו אם הם קבועים ובחרו את הגדול ביותר. האם המדידות בקצוות לבדן פוסלות הצעה זו?

(16) נוזל יצא ממכל בקצב קבוע. במשך 8 דקות הכמות קטנה מ־30 ל־18 ליטר.

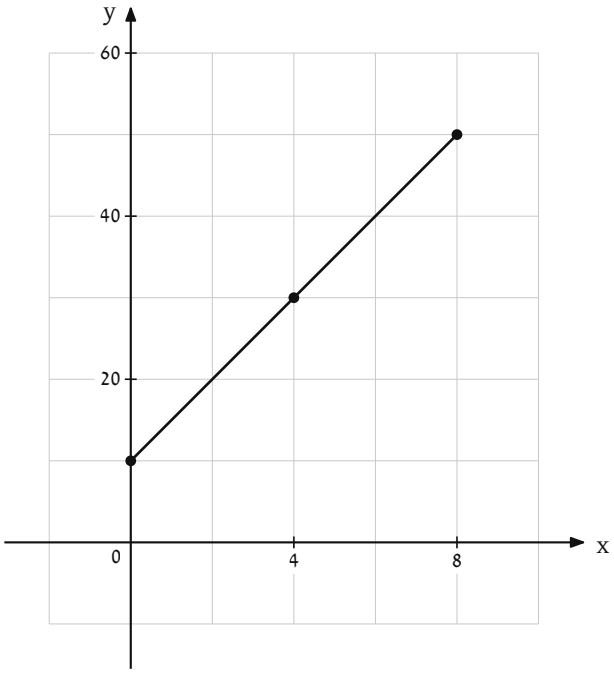
א. חשבו קצב שינוי חתום.

ב. חשבו כמה ליטרים יצאו במשך שתי דקות, בהנחת אותו קצב.

ג. הסבירו מדוע תשובת סעיף הכמות אינה שלילית אף שקצב השינוי שלילי. שרטטו את הכמות שנותרה מול הזמן בקטע המתואר, עם יחידות ונקודות קצה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) ציר הזמן נמדד בדקות, וציר הנפח בליטרים. שימו לב לגודל יחידות הרשת.



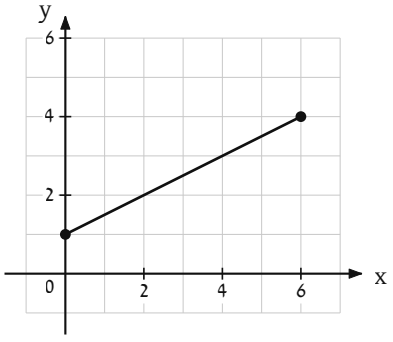
א. קראו שתי נקודות מסומנות וחשבו את השינוי בכל גודל.

ב. מצאו את קצב המילוי.

ג. תלמיד ספר ריבועי רשת במקום ליטרים וקיבל מספר אחר. הסבירו את טעותו.

ד. נסחו בדיקה קצרה שמראה שהקצב אינו תלוי בבחירת זוג נקודות על הישר.

(18) אלה שתי נקודות על קטע ישר במערכת מופשטת, ללא יחידה פיזיקלית נתונה.



א. קראו את הנקודות וחשבו את קצב השינוי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. איזה שינוי בפלט צפוי כאשר הקלט גדל בארבע יחידות לאורך אותו ישר?

ג. האם מותר לקרוא לתוצאה ״מטר לשנייה״ בלי מידע נוסף? נמקו.

ד. בחרו נקודה נוספת על הקטע ואמתו אותה בעזרת מנת הפרשים.

(19) מכשיר א׳ האריך חוט ב־15 ס״מ במשך 5 שניות. מכשיר ב׳ האריך ב־24 ס״מ במשך 8 שניות.

מכשיר	תוספת בס״מ	זמן בשניות
א׳	15	5
ב׳	24	8

א. האם אחד המכשירים מהיר יותר? נמקו.

ב. מדוע לב׳ הייתה תוספת כוללת גדולה יותר?

ג. אם א׳ יפעל באותו קצב במשך 8 שניות, מה תהיה התוספת? ציינו את ההנחה. בנפרד, שתי הצעות קנייה הן 45 שקלים עבור 5 מטרים ו־72 שקלים עבור 8 מטרים. השוו את המחיר למטר והסבירו מדוע התשלומים הכוללים שונים.

(20) תכננו תהליך שבו כמות גדלה בקצב קבוע של 2 יחידות פלט לכל יחידת זמן, ובזמן 3 הכמות היא 9.

א. מצאו את הכמות בתחילת התהליך.

ב. בחרו עוד שני זמנים שונים ובנו טבלת ערכים מלאה יחד עם המדידה הנתונה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו מן הטבלה שתי מנות הפרשים ובדקו את התכנון.

ד. שרטטו את התהליך על מערכת צירים שבניתם. סמנו את הנקודות שבטבלה והסבירו מדוע חיבור ישר מתאים כאן.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב